

第十章 原子结构和元素周期律



目录

● **第一节 量子力学基础及核外电子运动特性**

● **第二节 氢原子结构的量子力学解释**

● **第三节 多电子原子的结构**

● **第四节 元素周期表与元素性质的周期性**

● **第五节 元素和人体健康**



重点难点

掌握

四个量子数的取值和它们的物理意义, n 、 l 、 m 三个量子数的组合规律; 原子轨道、电子云的角度分布; 基态原子核外电子排布遵守的三条规律 (波利不相容原理, 能量最低原理, 洪德定则), 元素性质的周期性变化规律。

熟悉

波函数 ψ , 概率密度 $|\psi|^2$, 电子云; 多电子原子的近似能级; 原子的电子组态与元素周期表。

了解

氢原子的Bohr模型; 电子的波粒二象性, 不确定性原理; 电子云的径向分布; 元素和人体健康。



1927 年 10 月，在布鲁塞尔参加第五届索尔维量子力学大会的 29 位科学家，坐在一起留了一张合影……

Nobel laureates

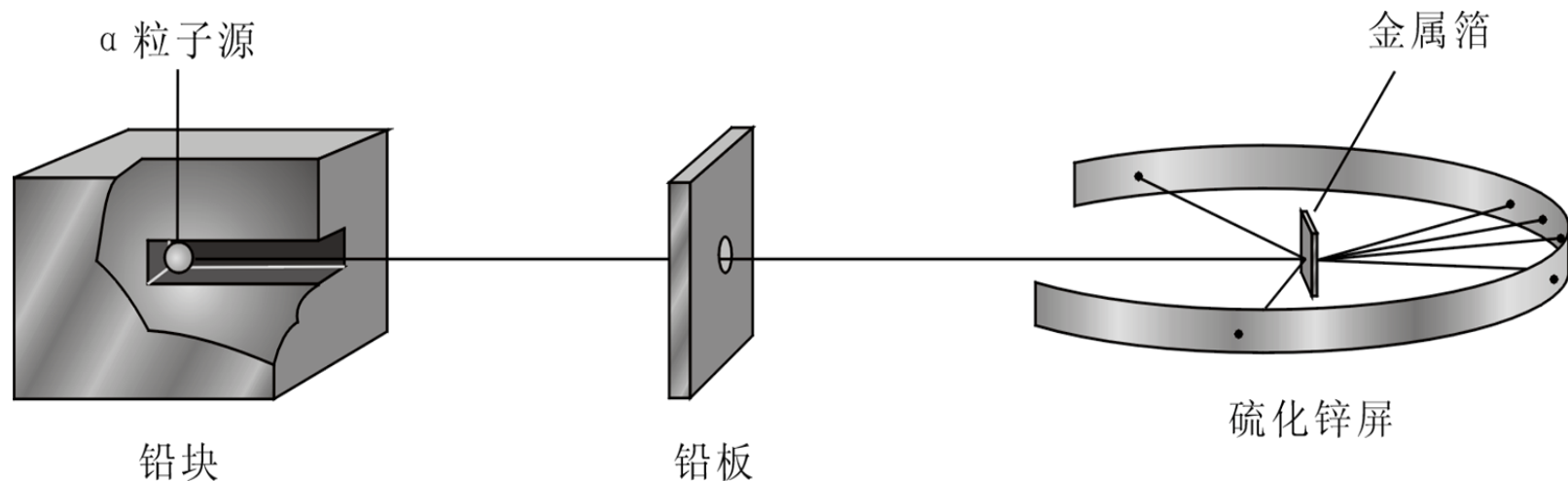
Laureate	Time	Work
M. Planck	1918	Quantum of action
A. Einstein	1921	Photoelectric effect
N. Bohr	1922	Atomic structure and radiation
L. de Broglie	1929	Matter wave
W. Heisenberg	1932	Matrix mechanics
E. Schrödinger	1933	Wave mechanics
P. A. M. Dirac	1933	Relativistic wave mechanics
W. Pauli	1945	Exclusion principle
M. Born	1954	Statistical interpretation of wave function

- 1. 核外电子运动状态及特性
 - ① 氢光谱和氢原子的Bohr模型
 - ② 电子的波粒二象性
 - ③ 测不准原理
- 2. 氢原子的波函数
 - ① 量子数
 - ② 原子轨道的角度分布
 - ③ 原子轨道的径向分布
- 3. 多电子原子的原子结构
 - ① 多电子原子的能级
 - ② 原子的电子组态
- 4. 原子的电子组态与元素周期表
 - ① 原子的电子组态与元素周期表
 - ② 元素性质的周期性变化规律
- 5. 元素和人体健康

第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型

1. Rutherford的原子有核模型 (nuclear model)



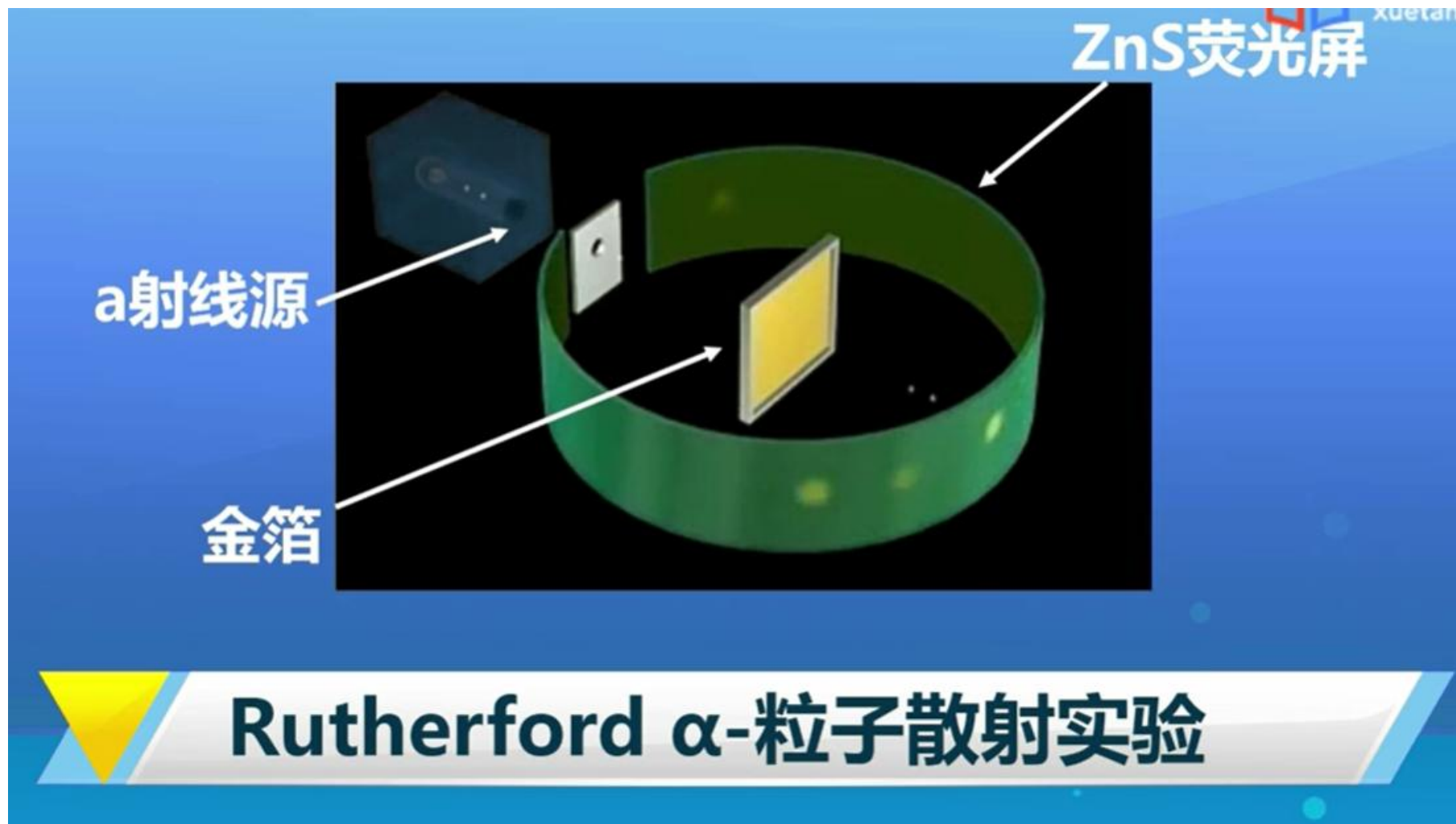
操作：让高速 α 粒子束垂直轰击极薄金箔，缓慢旋转显微镜，记录不同散射角度 (θ) 下荧光屏上的闪烁次数（即散射粒子数）。

核心实验现象（与汤姆逊模型预测完全不符）：

- ① 大多数 α 粒子 ($\approx 99.9\%$) 几乎沿原方向穿过金箔（散射角度 $\theta < 1^\circ$ ）；
- ② 少数 α 粒子 ($\approx 0.1\%$) 发生明显偏转 ($\theta > 90^\circ$)；
- ③ 极少数 α 粒子（约 $1/8000$ ）发生大角度反弹 ($\theta \approx 180^\circ$)，即“反向散射”。

第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型

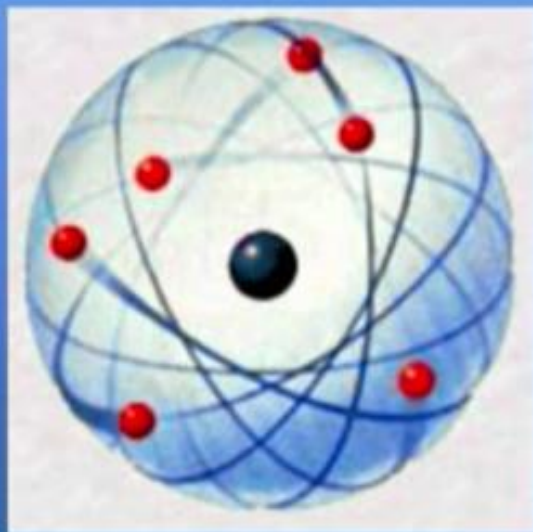


第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型

Rutherford α -原子模型

1909年原子核模型的建立



卢瑟福 (Ernest Rutherford , 1871-1937) 1908年获诺贝尔化学奖

第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型

基于实验现象，卢瑟福提出原子的核式结构模型（Nuclear Model of Atom），
核心结论如下：

原子的大部分体积是空的：大多数 α 粒子无偏转穿过，说明原子内部绝大部分空间没有带电物质，仅存在极稀薄的电子云。

原子的正电荷与几乎全部质量集中在核心：少数 α 粒子大角度偏转，说明原子内存在一个体积极小、密度极大、带正电的核心——命名为“原子核”（Nucleus）。

原子核的质量约占原子总质量的 99.9%，但半径仅约 10^{-15}m （原子半径约 10^{-10}m ），
即原子核体积仅为原子体积的 10^{-15} （万亿分之一）。

核外电子的分布：电子带负电，质量极小（约为质子的 $1/1836$ ），在原子核外的广阔空间中绕核运动，

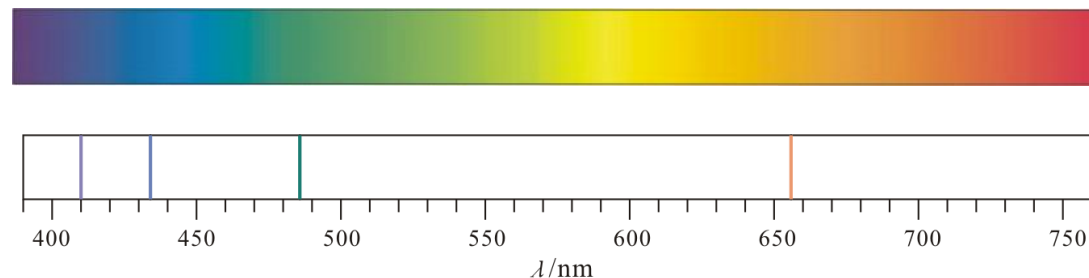
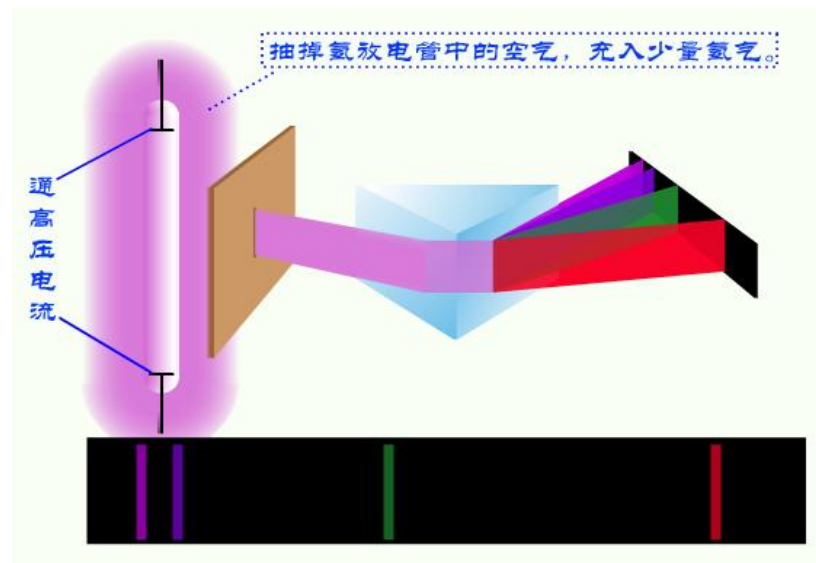
原子整体呈电中性（原子核带电量 = 核外电子总带电量）。

第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型

2. 氢原子的线状光谱 (line spectrum)

白光散射时，观察到可见光区的连续光谱，但H原子受激发射所得光谱却是不连续的线状光谱，在可见光区有四条谱线。

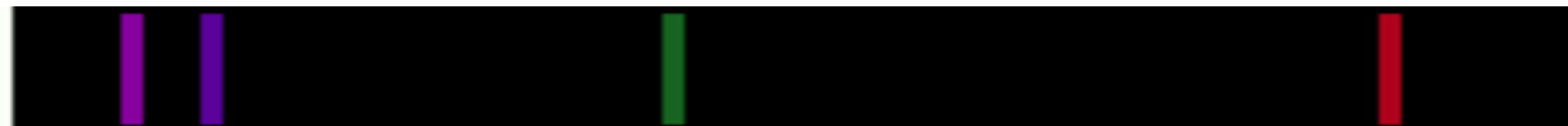


第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型



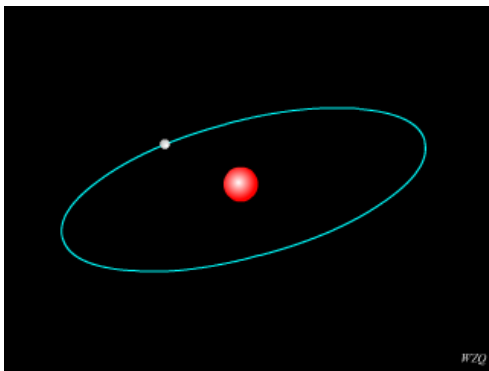
连续光谱



不是连续光谱

第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型



3. Bohr 的氢原子模型

- ① 电子沿固定轨道绕核运动，不吸收也不辐射能量，称为定态。轨道能量称为能级。

主量子数 $n=1, 2, 3, \dots$ 。

$$E = -\frac{R}{n^2} = -13.6 \frac{1}{n^2} (\text{eV})$$

$n=1$ 时能量最低，为基态，其它能量较高的状态都称为激发态。

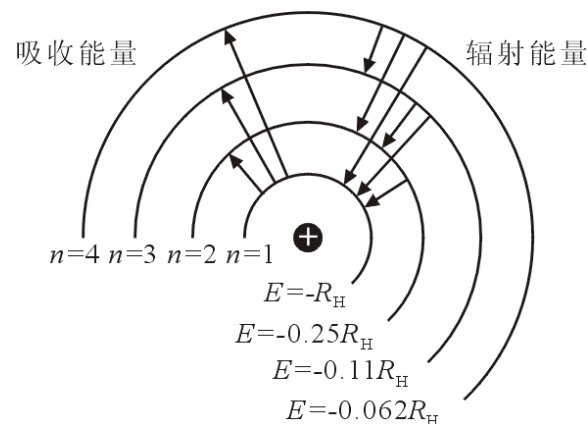
- ② 电子由一种定态（能级 E_1 ）跃迁到另一种定态（能级 E_2 ）。

跃迁所吸收或辐射光子的能量等于跃迁前后能级的能量差：

$$\Delta E = h\nu = |E_2 - E_1|$$

普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$,

ν 是光子频率。



量子化概念

第一节 核外电子运动状态及特性

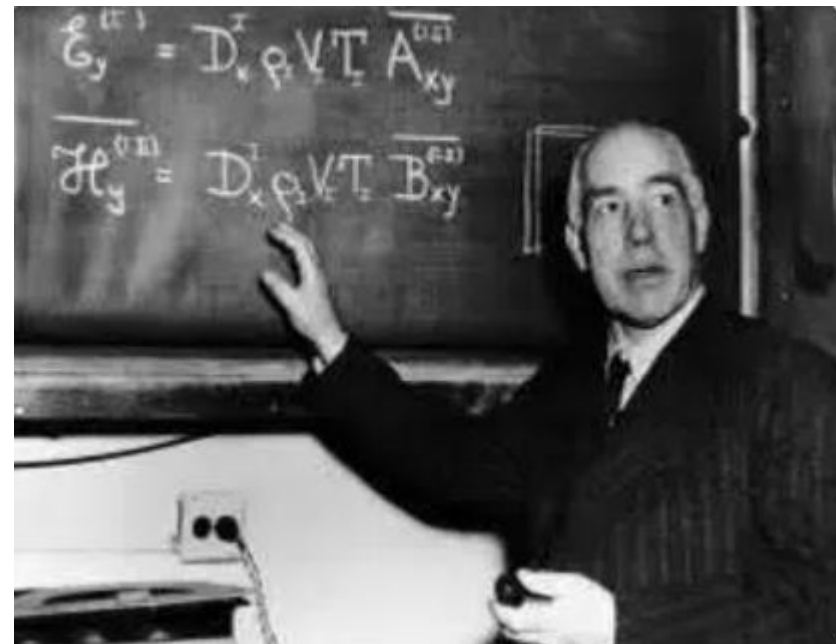
一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型

4. 氢光谱的波长规律

$$\frac{1}{\lambda} = \tilde{R}_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad \tilde{R}_H = 1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

式中， λ 是波长， n 为正整数，且 n_2 大于 n_1 。

H原子光谱中可见光区的五条明显谱线就是电子从 $n=3$ 、4、5、6、7轨道跃迁到 $n=2$ 轨道所放出的辐射。



玻尔，1922年获得诺贝尔物理奖

第一节 核外电子运动状态及特性

一、氢光谱和氢原子的玻尔(Bohr)模型

优点

● 解释了 H 及 He⁺、Li²⁺、Be³⁺ 的原子光谱

波型	H _α	H _β	H _γ	H _δ
计算值 /nm	656.2	486.1	434.0	410.1
实验值 /nm	656.3	486.1	434.1	410.2

- 说明了原子的稳定性
- 对其他发光现象（如 X 射线的形成）也能解释
- 计算氢原子的电离能

缺点

Bohr运用量子化观点，成功地解释了氢原子的稳定性和不连续光谱。但未能冲破经典物理学的束缚，不能解释多电子原子光谱，甚至不能说明氢原子光谱的精细结构。

Bohr理论属于旧量子论。电子等微观粒子的运动不遵守经典物理学规律，必须用量子力学方法来描述。

第一节 核外电子运动状态及特性

二、电子的波粒二象性

1. 光子既有波动性又有粒子性，称为波粒二象性 (particle-wave duality)。

- 光作为电磁波，有波长 λ 或频率 ν ，能量

$$E = h\nu$$

- 光子作为粒子，又有动量

$$p = mc$$

- 运用Einstein方程式 $E=mc^2$ 及 $\nu=c/\lambda$ ，得到 $\lambda=h/mc$

2. de Broglie 关系式 (de Broglie relation)

法国物理学家de Broglie 类比光的波粒二象性，指出微观粒子如电子、原子等，都具有波动性，并导出了其关系式：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\nu}$$



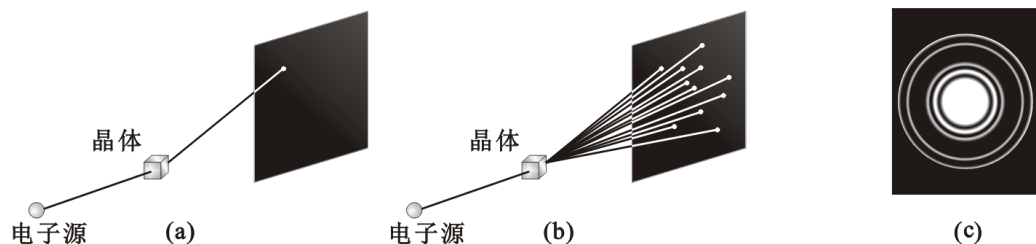
p 为粒子的动量， m 为质量， ν 为速度； λ 为粒子波波长。微观粒子的波动性和粒子性通过普朗克常量 h 联系和统一起来。

第一节 核外电子运动状态及特性

二、电子的波粒二象性

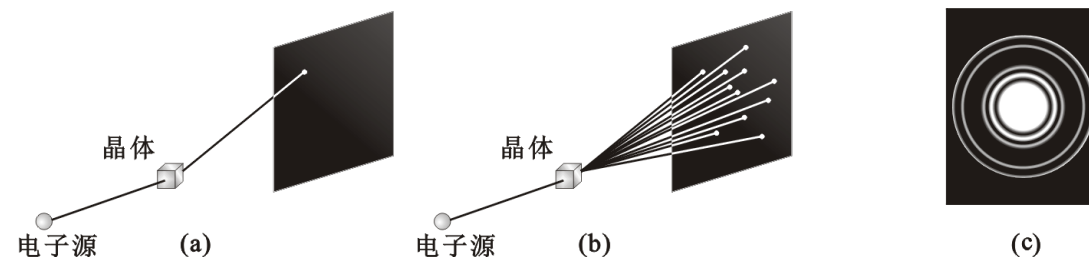
3. Davisson和Germer实验

1927年，美国物理学家Davisson C和Germer L用电子束代替X射线，用镍晶体薄层作为光栅进行衍射实验，得到与X射线衍射类似的图像，证实了电子的波动性。



4. 电子波是概率波(probability wave)

电子波是统计性的。让电子穿越晶体，每次到达底片的位置是随机的，多次重复以后，底片某个位置上电子到达的概率就显现出来。



1937年诺贝尔物理奖，
Davisson C，美国 and Thomson GP，英国

第一节 核外电子运动状态及特性

二、电子的波粒二象性

例 电子质量 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，在1V电压下的速度为 $5.9 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ， $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，电子波的波长是多少？(2) 质量 $1.0 \times 10^{-8} \text{ kg}$ 的沙粒以 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 速度运动，波长是多少？

解 (1) $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ；根据de Broglie关系式

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 5.9 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 12 \times 10^{-10} \text{ m} = 1200 \text{ pm}$$

$$(2) \quad \lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{1.0 \times 10^{-8} \text{ kg} \times 1.0 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 6.6 \times 10^{-24} \text{ m}$$

宏观物体质量大，波长小，难以察觉，仅表现粒子性。微观粒子的de Broglie波长不可忽略。

第一节 核外电子运动状态及特性

三、测不准原理(uncertainty principle)



1932年诺贝尔物理奖

Heisenberg指出，无法同时确定微观粒子的位置和动量：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/4\pi$$

Δx 为粒子在 x 方向的位置误差， Δp_x 为动量在 x 方向的误差。由于 h 是极小的量，所以 Δx 越小， Δp_x 越大，反之亦然。

测不准原理是粒子波动性的结果，意味着微观粒子运动不存在既确定位置又有确定速度的运动轨迹。

第一节 核外电子运动状态及特性

三、测不准原理(uncertainty principle)

例 电子在原子核附近运动的速度约 $6 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，原子半径约 10^{-10} m 。若速度误差为 $\pm 1\%$ ，电子的位置误差 Δx 有多大？

解 $\Delta v = 6 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \times 0.01 = 6 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ， $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ；
根据测不准原理：

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi m \Delta v} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{4\pi \times 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 6 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}$$

即原子中电子的位置误差比原子半径大10倍，电子在原子中无精确的位置可言。

内容提要

1. 核外电子运动状态及特性

- ① 氢光谱和氢原子的Bohr模型
- ② 电子的波粒二象性
- ③ 测不准原理

2. 氢原子的波函数

- ① 量子数
- ② 原子轨道的角度分布
- ③ 原子轨道的径向分布

3. 多电子原子的原子结构

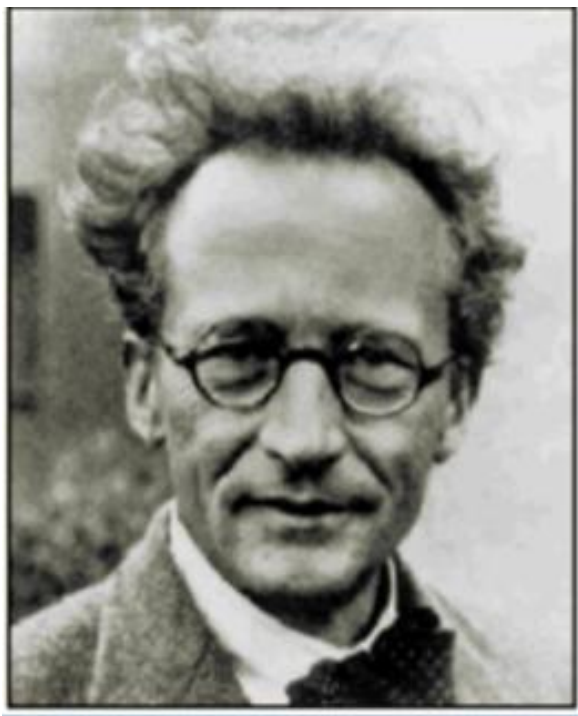
- ① 多电子原子的能级
- ② 原子的电子组态

4. 原子的电子组态与元素周期表

- ① 原子的电子组态与元素周期表
- ② 元素性质的周期性变化规律

5. 元素和人体健康

第二节 氢原子的波函数



1933年诺贝尔物理奖

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8 \pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

ψ - 波函数, E - 能量

V - 势能, m - 微粒的质量

偏微分方程的解是一组多变量函数, 如 $F(x, y, z)$ 等

波函数 ψ 就是一系列多变量函数, 经常是三个变量的函数

ψ 没有物理意义

$|\psi|^2$ 表示空间某点电子出现的概率密度

核外电子的势能

$$V = - \frac{Z e^2}{4 \pi \epsilon_0 r}$$

e 是元电荷(电子的电量)

Z 是原子序数

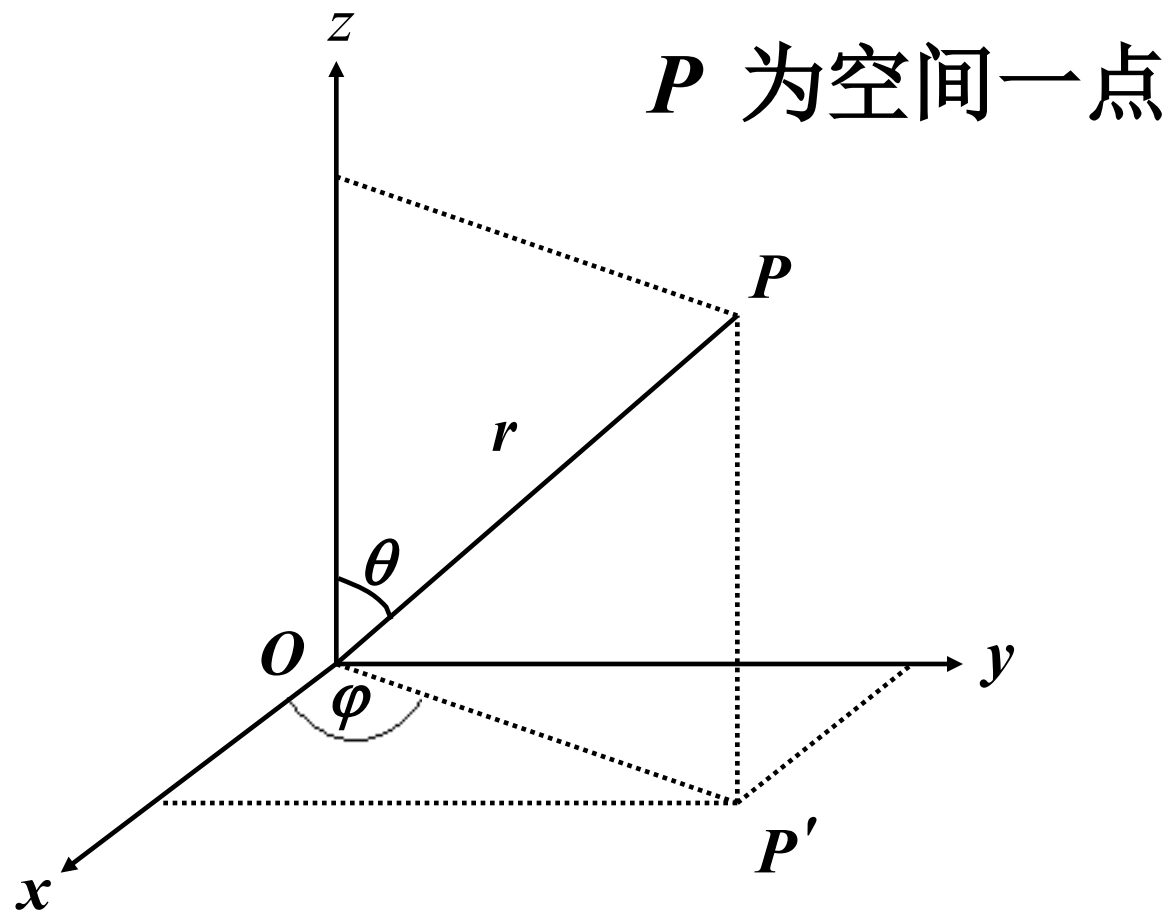
ϵ_0 是真空介电常数

r 是电子与核的距离, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

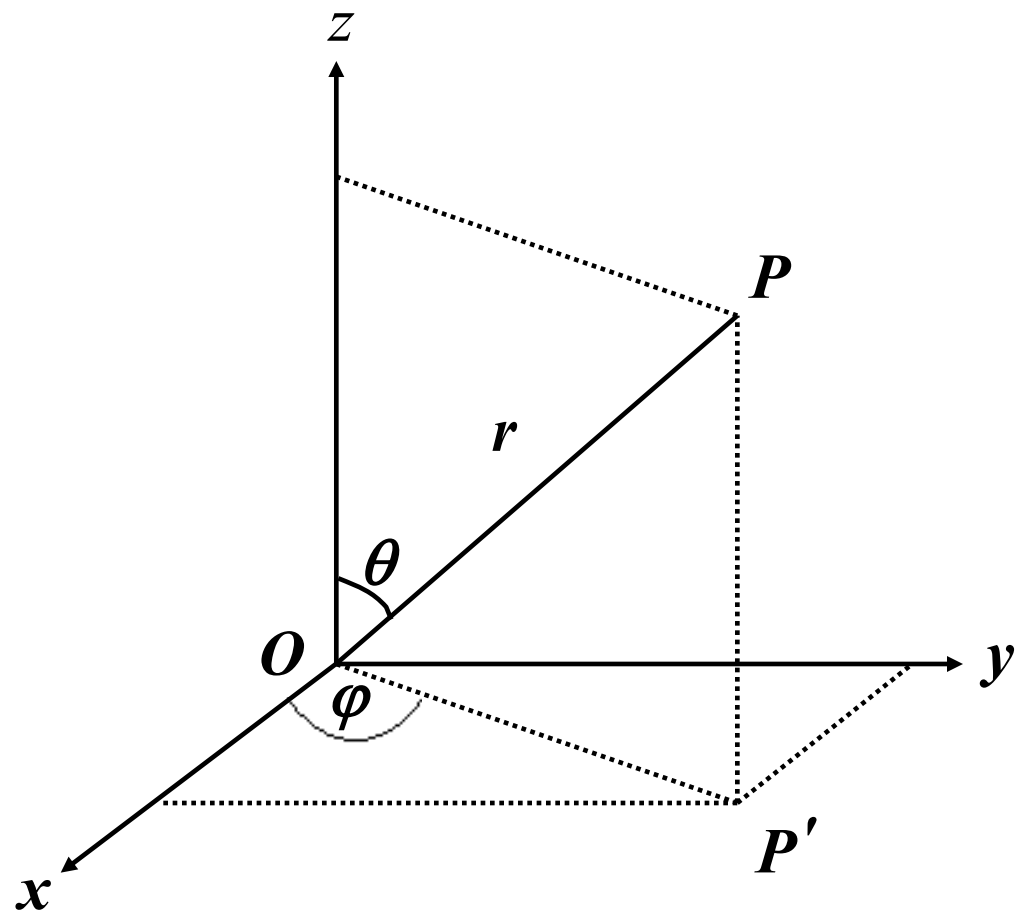
势能 V 涉及全部三个变量

因为是球形电场，所以将三维直角坐标系变换成球坐标系，可以将问题简化。

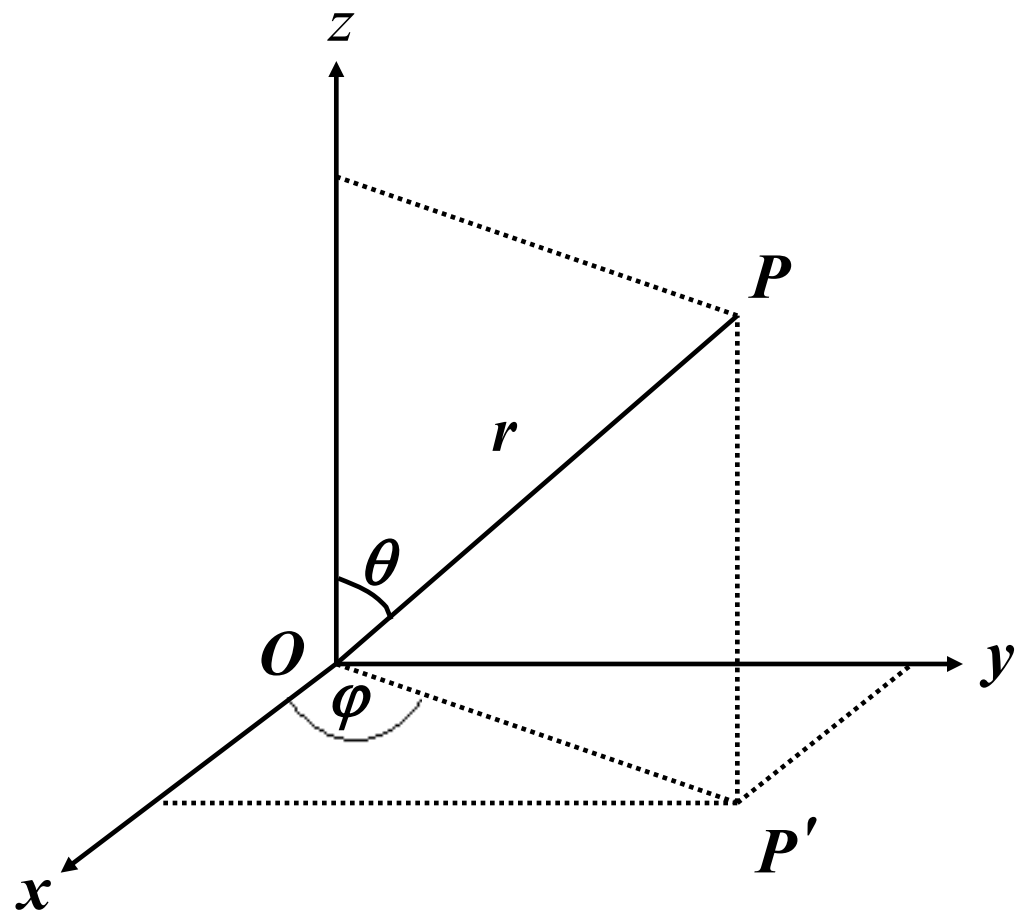
直角坐标三变量 x, y, z 与球坐标三变量 r, θ, φ 的关系如下。



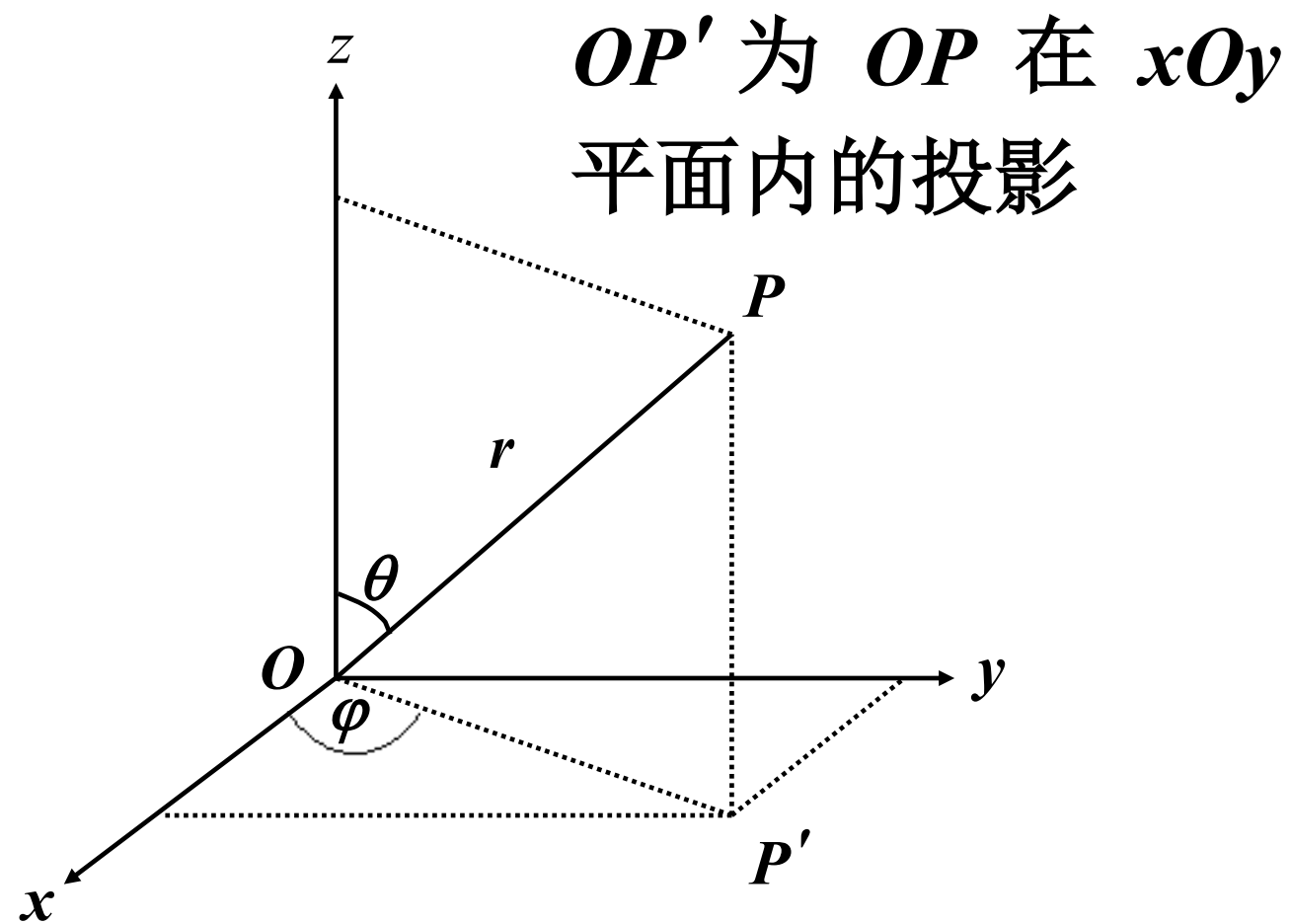
OP' 为 OP 在 xOy 平面内的投影



r OP 的长度 ($0 \sim \infty$)

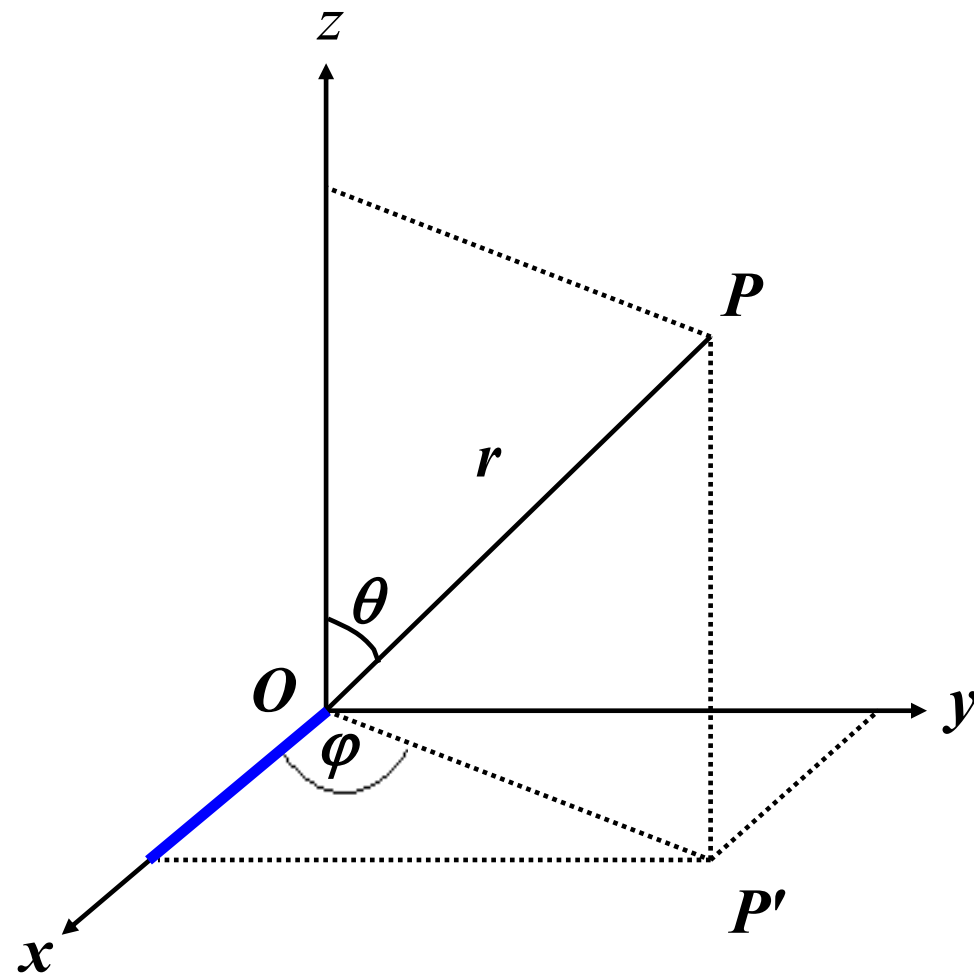


θ OP 与 z 轴的夹角 ($0 \sim \pi$)



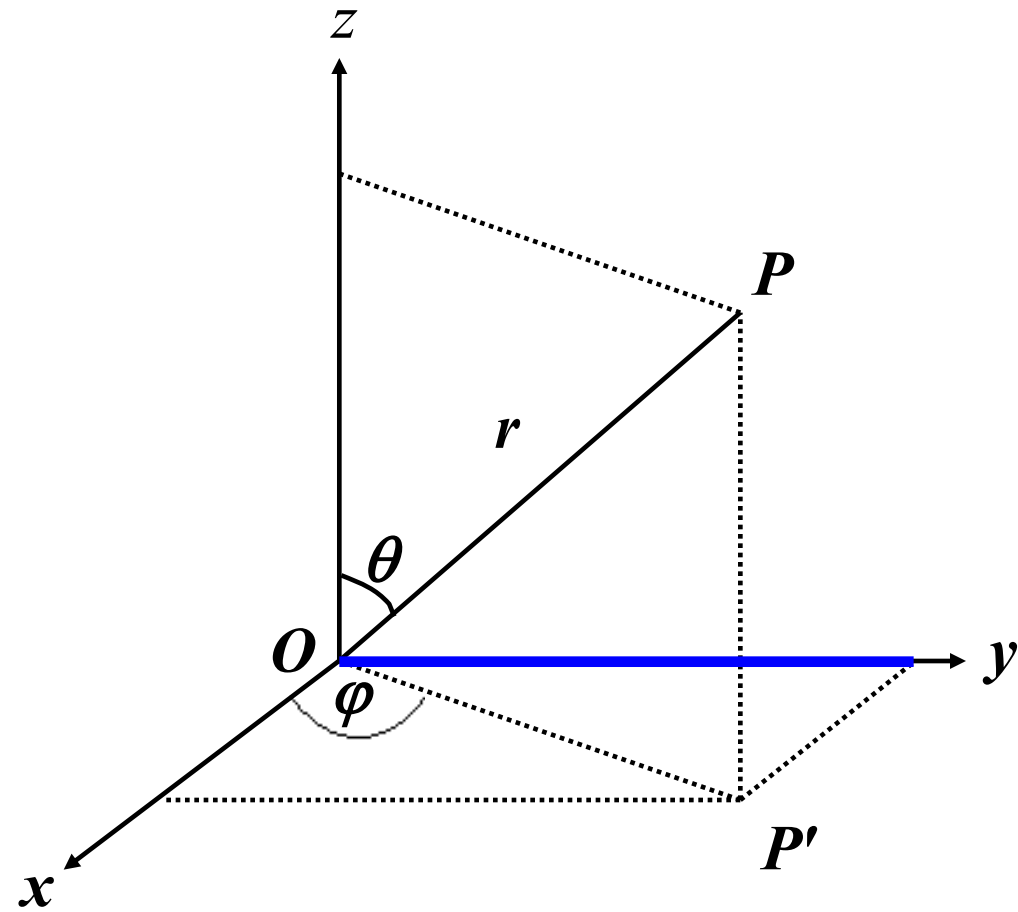
OP' 为 OP 在 xOy
平面内的投影

φ OP' 与 x 轴的夹角 ($0 \sim 2\pi$)

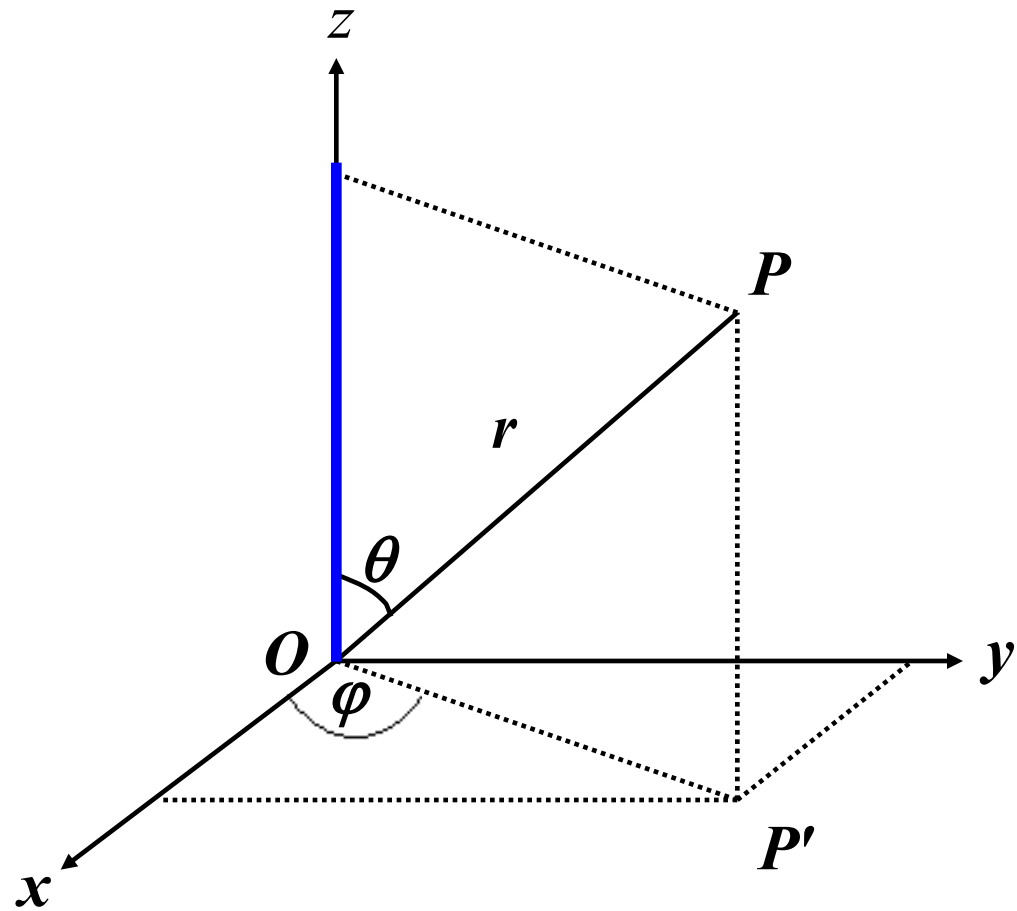


根据 r , θ , φ 的定义, 有

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$



$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$



$$z = r \cos \theta$$

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

将以上关系代入薛定谔方程中，

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8 \pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

经过整理，得到下式：

$$\left[\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial^2 \varphi} \right] \psi + \frac{8 \pi^2 m}{h^2} \left(E + \frac{Z e^2}{4 \pi \varepsilon_0 r} \right) \psi = 0$$

此式即为薛定谔方程在球坐标下的形式。

$$\left[\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial^2 \varphi} \right] \psi + \frac{8 \pi^2 m}{h^2} \left(E + \frac{Z e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} \right) \psi = 0$$

可以看到，经过坐标变换之后，
势能项只涉及一个变量 r 。

如果我们把坐标变换作为解薛定谔方程的第一步，那么变量分离则是第二步。

解球坐标薛定谔方程得到的波函数应是 $\psi (r, \theta, \varphi)$ 。

变量分离就是把三变量的偏微分方程，分解成三个单变量的常微分方程。

三者各有一个变量，分别是

$$r, \theta, \varphi$$

分别解这三个常微分方程，得到
关于 r, θ, φ 的三个单变量函数
 $R(r)$, $\Theta(\theta)$ 和 $\Phi(\varphi)$

而 ψ 则可以表示为

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\varphi)$$

其中 $R(r)$ 只和 r 有关，即只和电子与核间的距离有关，为波函数的径向部分；

$\Theta(\theta)$ 只和变量 θ 有关，
 $\Phi(\varphi)$ 只和变量 φ 有关。

$$\text{令 } Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \cdot \Phi(\varphi)$$

$Y(\theta, \varphi)$ 只与角度 θ, φ 有关,
称为波函数的角度部分。

故波函数 ψ 有如下表示式

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \cdot Y(\theta, \varphi)$$

在解常微分方程求 $R(r)$,
 $\Theta(\theta)$ 和 $\Phi(\varphi)$ 时, 要引入三个
参数 n , l 和 m 。

且只有当 n , l 和 m 的取值
满足某些要求时, 解得的波函数 ψ
才是合理的解。

最终得到的波函数是一系列
三变量、三参数的函数

$$\psi_{n, l, m}(r, \theta, \varphi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\varphi)$$

由薛定谔方程解出来的描述电子运动状态的波函数，在量子力学上叫做原子轨道 (orbital)。

有时波函数要经过线性组合，才能得到有实际意义的原子轨道。

波函数所表示的原子轨道代表核外电子的一种运动状态。

它与经典的轨道 (orbit) 意义不同，它没有物体在运动中走过的轨迹的含义。

第二节 氢原子的波函数

一、量子数

波函数 ψ (wave function)

原子中电子具有波动性，奥地利物理学家Schrödinger导出Schrödinger方程，方程的解是波函数 ψ ，用来描述电子的运动状态。

原子轨道 (atomic orbital)

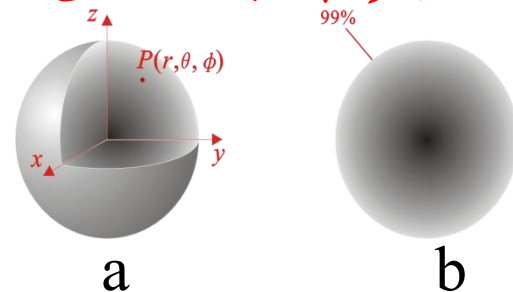
描述原子中单个电子运动状态的波函数 ψ 常称作原子轨道。原子轨道仅仅是波函数的代名词，绝无经典力学中的轨道含义。严格地说原子轨道在空间是无限扩展的，但一般把电子出现概率在99%的空间区域的界面作为原子轨道的大小。

$|\psi|^2$ 的意义

ψ 本身物理意义并不明确，但 $|\psi|^2$ 却有明确的物理意义。表示在原子核外空间某点处电子出现的概率密度 (probability density)，即在该点处单位体积中电子出现的概率。

电子云 (electron cloud)

图形a是基态氢原子 $|\psi|^2$ 的立体图，b是剖面图。黑色深的地方概率密度大，浅的地方概率密度小。概率密度的几何图形俗称电子云。



第二节 氢原子的波函数

一、量子数

- 合理的波函数 ψ 必须满足一些整数条件，否则 ψ 将为零， $|\psi|^2$ 也为零，即空间没有电子出现。
- 这些整数条件分是 n 、 l 、 m ，称为量子数（quantum number）。
- n 、 l 和 m 这三个量子数的取值一定时，就确定了一个原子轨道，即波函数 $\psi_{n, l, m}$ 。

主量子数	角量子数
磁量子数	自旋磁量子数

第二节 氢原子的波函数

一、量子数

1. 主量子数 (principal quantum number)

- 符号 n , 可以取任意正整数值, 即

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

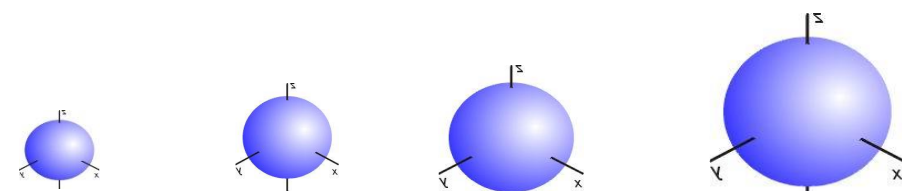
- 它是决定电子能量的主要因素。氢原子只有一个电子, 能量只由 n 决定

$$E = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} (\text{eV})$$

- 多电子原子存在电子间排斥, 能量还取决于 l 。

n 还决定电子离核的平均距离, 或者说原子轨道的大小, n 也称为电子层 (shell)。 n 愈大, 电子离核距离愈远, 原子轨道也愈大。电子层用下列符号表示:

电子层	1	2	3	4 ...
符号	K	L	M	N ...



第二节 氢原子的波函数

一、量子数

2. 轨道角动量量子数 (orbital angular momentum quantum number)

- 符号 l ，它只能取小于 n 的正整数和零

$l = 0, 1, 2, 3 \dots (n-1)$, 共可取 n 个值

- 它决定原子轨道的形状。

在多电子原子中 l 还和 n 共同决定电子能量的高低。当 n 给定， l 愈大，原子轨道能量越高。 l 称为能级或电子亚层 (subshell 或 sublevel)。电子亚层用下列符号表示：

能级符号	s	p	d	f	...
l	0	1	2	3	...

第二节 氢原子的波函数

一、量子数

3. 磁量子数 (magnetic quantum number)

- 符号 m ，可以取 $-l$ 到 $+l$ 的 $2l+1$ 个值，即
$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$
- 它决定原子轨道的空间取向。1 亚层共有 $2l+1$ 个不同空间伸展方向的原子轨道。
 $l=1$ 时， $m = 0, \pm 1$ ，p 轨道有三种取向，或 l 亚层有 3 个 p 轨道。
- 相同能级的轨道能量相等，称为简并轨道或等价轨道 (equivalent orbital)。

4. 自旋磁量子数 (spin magnetic quantum number)

- 符号 s (m_s)，取 $+1/2$ 和 $-1/2$ 两个值，表示电子自旋的两种相反方向，也可用箭头符号 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 表示。
- 两个电子自旋方向相同称为平行自旋，方向相反称反平行自旋。
- 原子轨道由 n 、 l 和 m 决定，电子运动状态由 n 、 l 、 m 、 s 确定。一个原子轨道最多容纳两个自旋相反的电子，每电子层最多容纳的电子总数应为 $2n^2$ 。

第二节 氢原子的波函数

一、量子数

量子数组合和原子轨道数

主量子数 n	轨道角动量子数 l	磁量子数 m	波函数 ψ	同层轨道数 (n^2)	容纳电子数 $(2n^2)$
1	0	0	ψ_{1s}	1	2
2	0	0	ψ_{2s}	4	8
	1	0 ± 1	ψ_{2pz} ψ_{2px} ψ_{2py}		
3	0	0	ψ_{3s}	9	18
	1	0 ± 1	ψ_{3p_z} ψ_{3p_x} ψ_{3p_y}		
	2	0 ± 1 ± 2	$\psi_{3d_z^2}$ $\psi_{3d_{xz}}$ $\psi_{3d_{yz}}$ $\psi_{3d_{xy}}$ $\psi_{3d_{x^2-y^2}}$		

第二节 氢原子的波函数

一、量子数

例 (1) $n=3$ 的原子轨道可有哪些轨道角动量量子数和磁量子数？该电子层有多少原子轨道？

(2) Na 原子的最外层电子处于 3s 亚层，试用 n 、 l 、 m 、 m_s 量子数来描述它的运动状态。

解 (1) 当 $n=3$, $l=0, 1, 2$;
当 $l=0$, $m=0$;
当 $l=1$, $m=-1, 0, +1$;
当 $l=2$, $m=-2, -1, 0, +1, +2$;
共有 9 个原子轨道。

(2) 3s 亚层的 $n=3$ 、 $l=0$ 、 $m=0$ ，电子的运动状态可表示为 3, 0, 0, $+\frac{1}{2}$ (或 $-\frac{1}{2}$)。

5.3.2 量子数的概念

对于一组合理的 n, l, m 取值,
则有一个确定的波函数

$$\psi(r, \theta, \varphi)_{n, l, m}$$

其中 n, l, m 称为量子数。

一组 n, l, m 的取值，决定着波函数所描述的电子及电子所在的原子轨道的某些物理量的量子化情况。

如电子的能量，角动量，原子轨道离原子核的远近，原子轨道的形状和空间取向等。

1. 主量子数 n

n 称为主量子数。

取值 1, 2, 3, 4, ... ,

n 为正整数。

光谱学上用依次

K, L, M, N, ... 表示。

单电子体系，电子的能量
由 n 决定

$$E = -13.6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$$

$$E = -13.6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$$

n 的数值大，电子距离原子核远， 且具有较高的能量。

$$E = -13.6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$$

$$n \rightarrow \infty \quad E = 0$$

即自由电子，其能量最大，为 0。

$$E = -13.6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$$

主量子数 n 只能取 1, 2, 3, 4
.....等正整数，故能量只有不连续的
几种取值，即能量是量子化的。

所以 n 称为量子数。

单电子体系，能量完全由 n 决定。

但是多电子体系的能量，同时要受到其他量子数的影响，不完全取决于 n 。

意义 表示核外电子离核的远近，或者电子所在的电子层数。

$n = 1$ 表示第一层(K 层)，离核最近。

n 越大离核越远。

2. 角量子数 l

l 称为角量子数

取值 受主量子数 n 的限制。

对于确定的主量子数 n ，角量子数 l 可以为

$$0, 1, 2, 3, 4 \dots \dots (n - 1)$$

共 n 个取值。

光谱学上依次用

$s, p, d, f, g \dots \dots$ 表示。

电子绕核运动时，不仅具有能量，而且具有角动量。

物体平动时具有动量。

角动量是物体转动的动量，用 M 表示，角动量是矢量。

角动量 M 的模 $|M|$ 由角量子数 l 决定

$$|M| = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}$$

故角动量的大小也是量子化的。

在多电子原子中，电子的能量
 E 不仅取决于 n ，而且和 l 有关。

即多电子原子中电子的能量由
 n 和 l 共同决定。

n 相同, l 不同的原子轨道, 角量子数 l 越大的, 其能量 E 越大。

$$E_{4s} < E_{4p} < E_{4d} < E_{4f}$$

但是单电子体系，其能量 E
不受 l 的影响，只和 n 有关。

如对于氢原子

$$E_{4s} = E_{4p} = E_{4d} = E_{4f}$$

意义 角量子数 l 决定原子轨道的形状。

$l = 0$ s 轨道，形状为球形；

$l = 1$ p 轨道，形状为哑铃形；

$l = 2$ d 轨道，形状为花瓣形；

$l = 3$ f 轨道，形状更复杂。

例如 $n = 4$ 时, l 有 4 种取值, 就是说核外第 4 层有 4 种形状不同的原子轨道:

$l = 0$ 表示 4s 轨道, 球形

$l = 0$ 表示 4s 轨道, 球形

$l = 1$ 表示 4p 轨道, 哑铃形

$l = 2$ 表示 4d 轨道, 花瓣形

$l = 3$ 表示 4f 轨道,

由此可知，在第 4 层上，共有 4 种不同形状的轨道。

同层中(即 n 相同)不同形状的轨道称为亚层，也叫分层。

就是说核外第 4 层有 4 个亚层或分层。

3. 磁量子数 m

m 称为磁量子数。

取值 磁量子数 m 取值
受角量子数 l 的影响。

对于给定的 l , m 可取:

$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \dots, \pm l$

共 $2l + 1$ 个值。

若 $l = 2$, 则

$m = 0, \pm 1, \pm 2$ 共 5 个值。

意义 m 决定原子轨道的空间取向。

l 一定的轨道，如 p 轨道，因 $l=1$ ， m 有 0，+1，-1 共 3 种取值，故 p 轨道在空间有 3 种不同的取向。

$l = 1$, m 有 3 种取值, 故
有 3 种不同空间取向的 p 轨道。

$l = 2$, m 有 5 种取值, 故
有 5 种不同空间取向的 d 轨道。

m 取值的数目，与轨道不同
空间取向的数目是对应的。

m 的不同取值，一般不影响
能量。

3 种不同取向的 $2p$ 轨道能量相同。

我们说这 3 个原子轨道是能量简并轨道，或者说 $2p$ 轨道是 3 重简并的。

3d 则有 5 种不同的空间取向，3d 轨道是 5 重简并的。

其中只有 $3d_{z^2}$ 与磁量子数 $m = 0$ 对应，可表示为 $\psi_{3, 2, 0}$

$\psi_{n, l, m}$ 的 3 个量子数 n, l, m 表明了:

(1) 轨道在原子核外的层数,
即轨道中的电子距离核的远近。

(2) 轨道的几何形状。

(3) 轨道在空间分布的方向。

$\psi_{n, l, m}$ 有 3 个量子数
 n, l, m

利用 3 个量子数即可将
一个原子轨道描述出来。

4. 自旋磁量子数 m_s (s)

电子既有围绕原子核的旋转运动，也有自身的旋转，称为电子的自旋。

因为电子有自旋，所以电子具有自旋角动量。

自旋角动量沿外磁场方向上的分量，用 M_s 表示，且有如下关系式

$$M_s = m_s \frac{h}{2\pi}$$

自旋角动量沿外磁场方向上的
分量

$$M_s = m_s \frac{h}{2\pi}$$

式中 m_s 为自旋磁量子数，是
描述电子运动状态的量子数。

$$M_s = m_s \frac{h}{2\pi}$$

m_s 的取值只有两个，

$$+\frac{1}{2} \text{ 和 } -\frac{1}{2}$$

电子的自旋方式只有两种，
通常用 “ $\uparrow$ ” 和 “ $\downarrow$ ” 表示。

所以 M_s 也是量子化的。

因此，用 3 个量子数 n , l , m
可以描述一个原子轨道。

要用 4 个量子数描述一个电子
的运动状态：

n , l , m 和 m_s

下列哪个可以表示一个3d电子

A 3, 3, -2, +1/2

B 3, 1, -2, +1/2

C 3, 0, -2, +1/2

D 3, 2, -2, +1/2

$$l = 0, 1, 2 \dots n-1$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

提交

2, 0, 0 表示的是哪个轨道?

- ☐ A 1s
- ☒ B 2s
- ☐ C 2p
- ☐ D 1p

提交

下列四个量子数的组合中，不合理的是

A 3, 2, 1, $+1/2$

B 2, 2, 1, $-1/2$

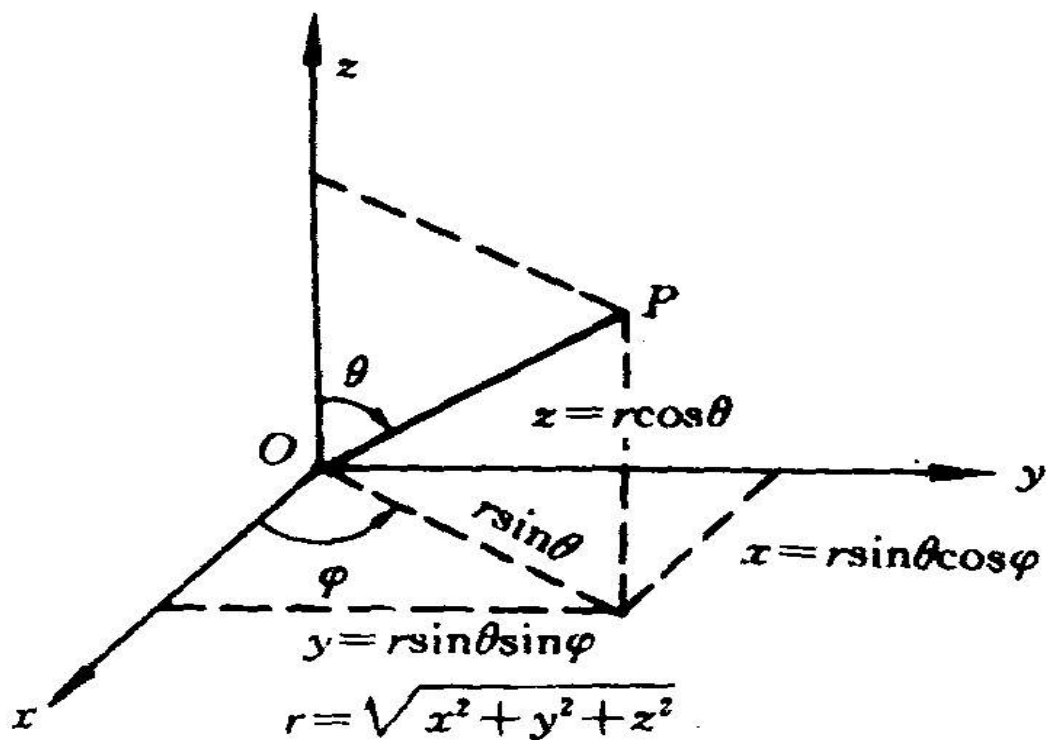
C 3, 0, 0, $+1/2$

D 5, 2, 1, $-1/2$

提交

第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数



$$\psi(x,y,z)=\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\bullet Y(\theta,\varphi)$$

$R(r)$ 只与电子离核半径有关，故称为 **径向波函数**
 $Y(\theta,\phi)$ 只与 θ 、 ϕ 两个角度有关，故称为 **角度波函数**

第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数

1. 径向波函数 (radial wave function) 和角度波函数 (angular wave function)
- 波函数 $\psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi)$ 有三个自变量 r 、 θ 、 φ ，可表示为函数 $R_{n,l}(r)$ 和 $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$ 的积：

$$\psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m}(\theta,\varphi)$$

- $R_{n,l}(r)$ 称为径向波函数，它是电子与核的距离 r 的函数，与 n 和 l 有关。
- $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$ 称为角度波函数，它是方位角 θ 和 φ 的函数，与 l 和 m 有关，表达电子在核外空间的取向。

第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数

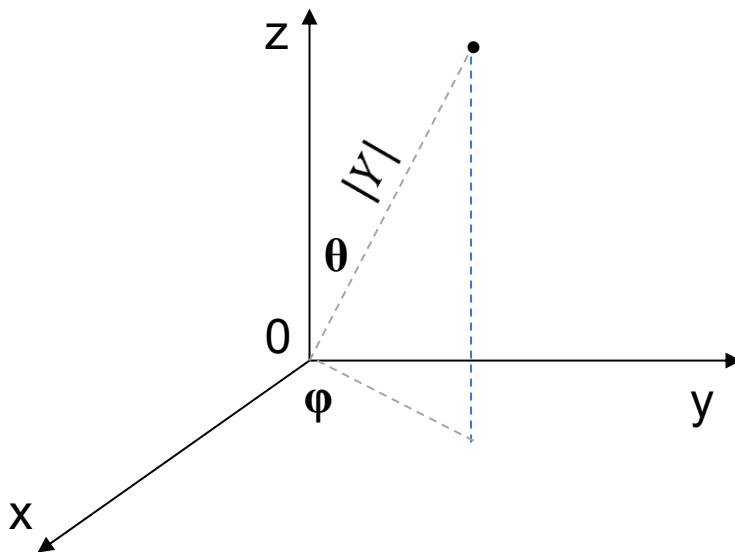
2. 角度分布图：角度波函数的图形，描绘 $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$ 值随方位角改变而变化的情况。

轨道	$R_{n, l}(r)$	$Y_{l,m}(\theta,\varphi)$	能量/J
1s	A_1e^{-Br}	$\sqrt{1/4\pi}$	-2.18×10^{-18}
2s	$A_2(2-Br)e^{-Br/2}$	$\sqrt{1/4\pi}$	$-2.18 \times 10^{-18}/2^2$
2p _z	$A_3re^{-Br/2}$	$\sqrt{3/4\pi} \cos \theta$	
2p _x		$\sqrt{3/4\pi} \sin \theta \cos \varphi$	
2p _y		$\sqrt{3/4\pi} \sin \theta \sin \varphi$	

第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数

如何绘出 $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$ 图形？

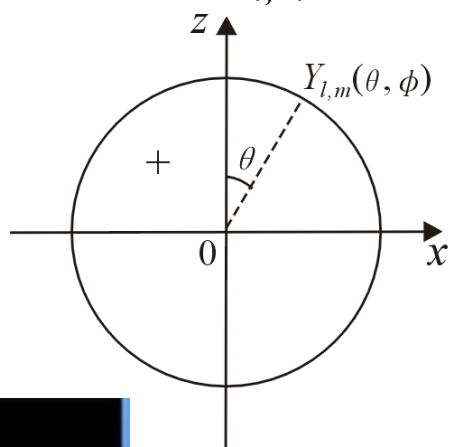


选原子核为原点，借助球坐标，引出方向为 (θ,φ) 的射线，长度等于 $|Y|$ ，所有这些直线的端点在空间构成一个立体曲面。

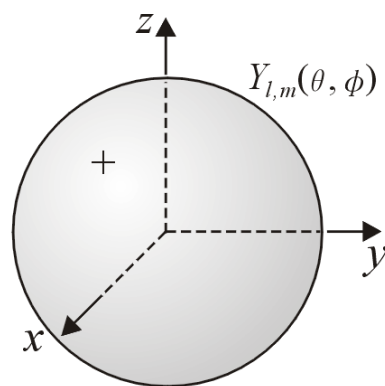
第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数

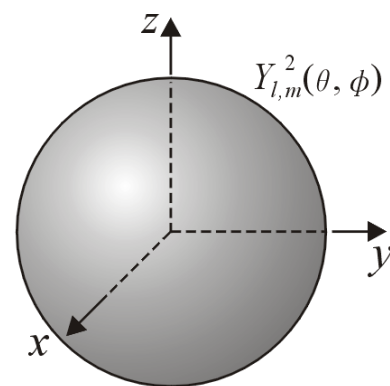
- 4、 s轨道的角度波函数是常数。离原子核(原点)距离相同的点, 函数值处处相等(a), 这些点形成球面, 球面所在球体就是s轨道图形(b)。概率密度的角度部分 $Y_{l,m}^2$ 图形也是一个球形(c)。



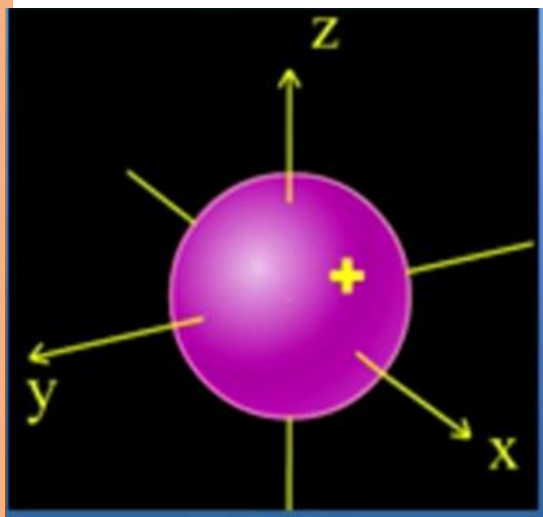
a



b



c



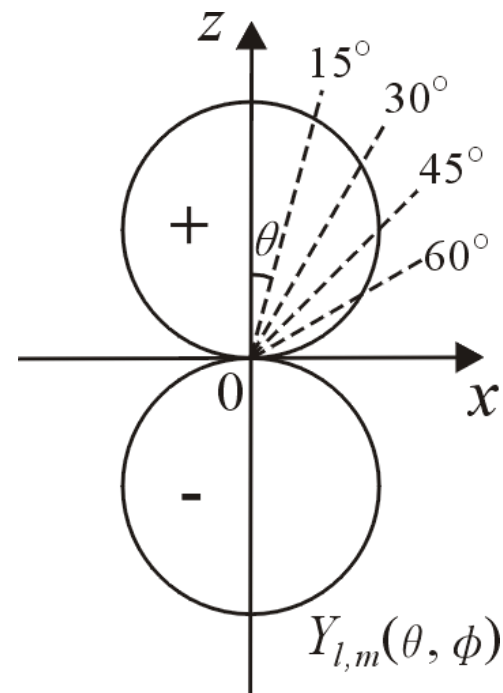
第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数

5、 p轨道的角度波函数

$$Y_{pz} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

按照 $\cos\theta$ 绘出双波瓣图形，每波瓣为一球体，沿 z 轴伸展。在 xy 平面上下波函数值相反，平面上为零，此平面为节面。



θ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°
Y_{pz}	0.489	0.423	0.244	0	-0.244	-0.423	-0.489

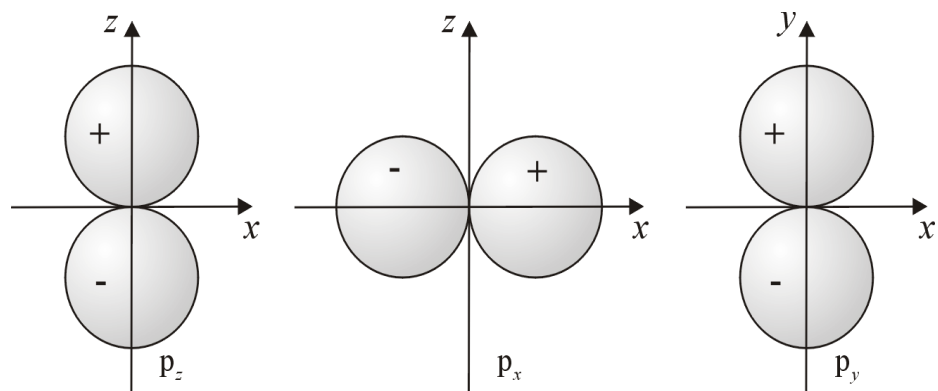
第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数

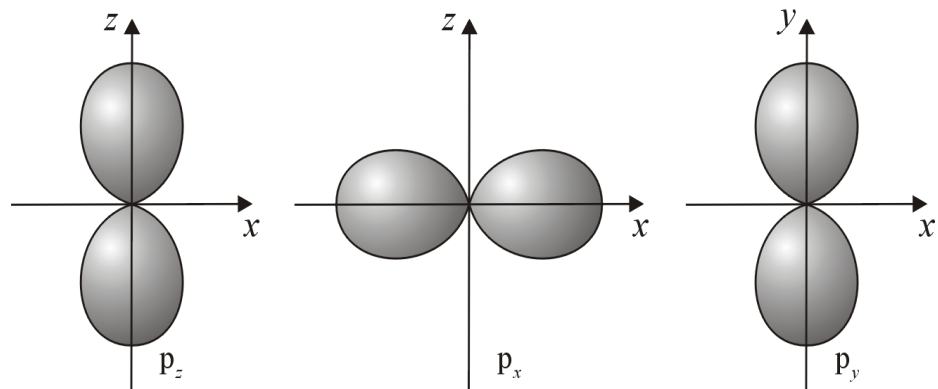
- 右图**a**是三个p轨道的角度分布图，**b**是电子云的角度分布图。
- 电子云图形比相应的角度波函数图形瘦；
- 电子云图形两个波瓣不再有代数符号的区别。

2p轨道

$$Y_{pz} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$
$$Y_{px} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \cos \varphi$$
$$Y_{py} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \varphi$$



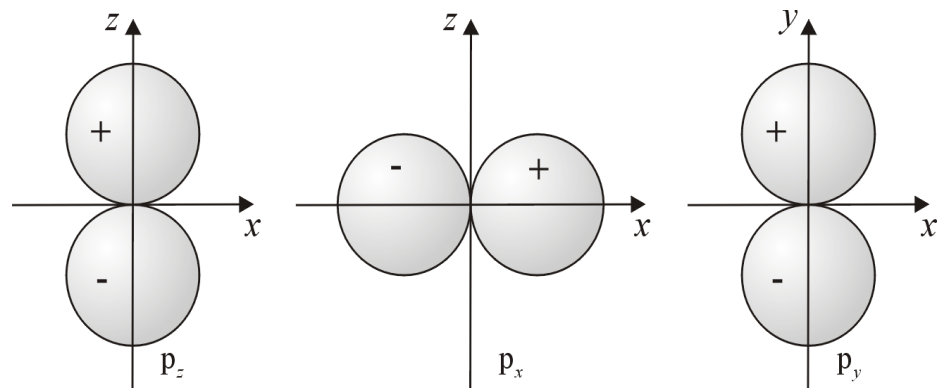
a



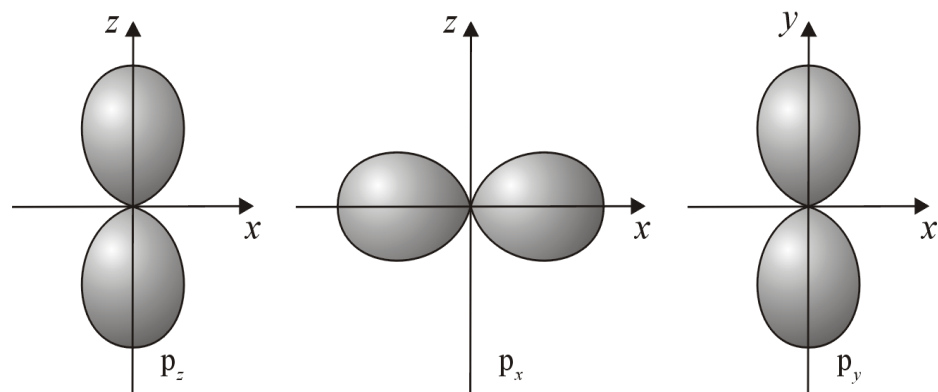
b

第二节 氢原子的波函数

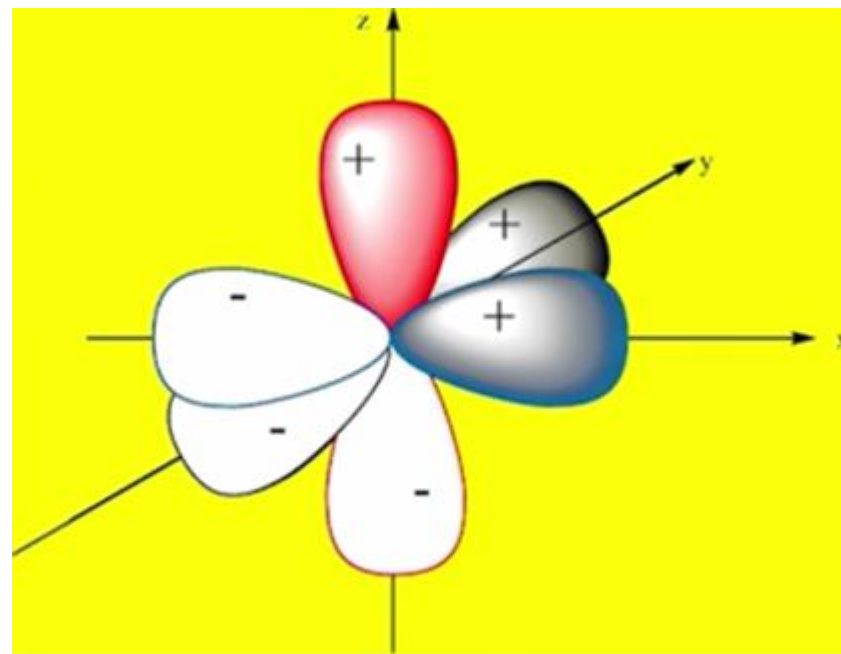
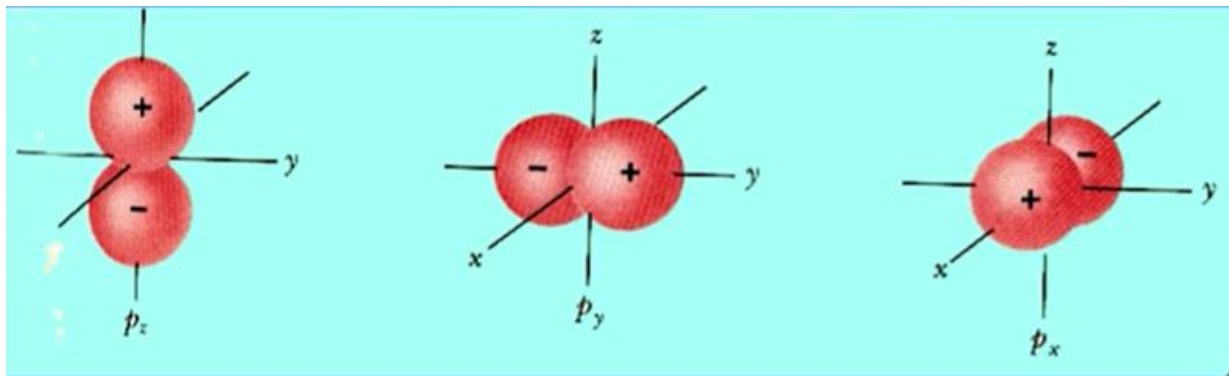
二、原子轨道的角度波函数



a



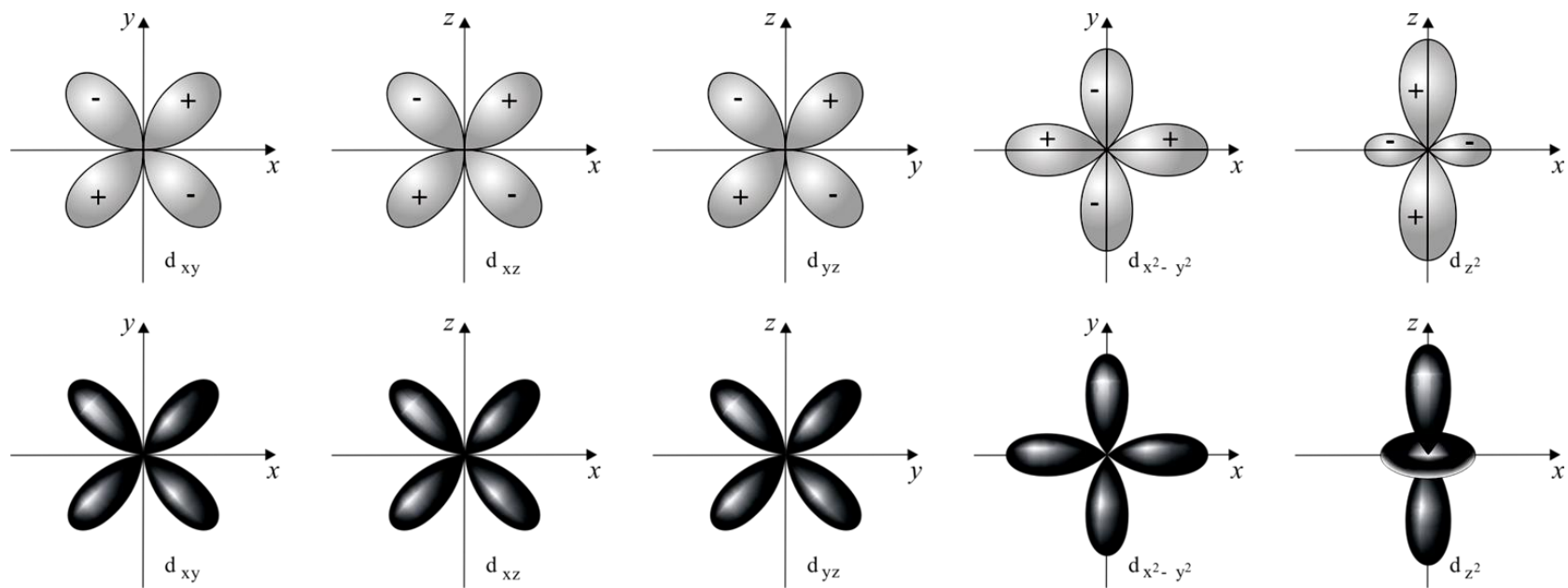
b



第二节 氢原子的波函数

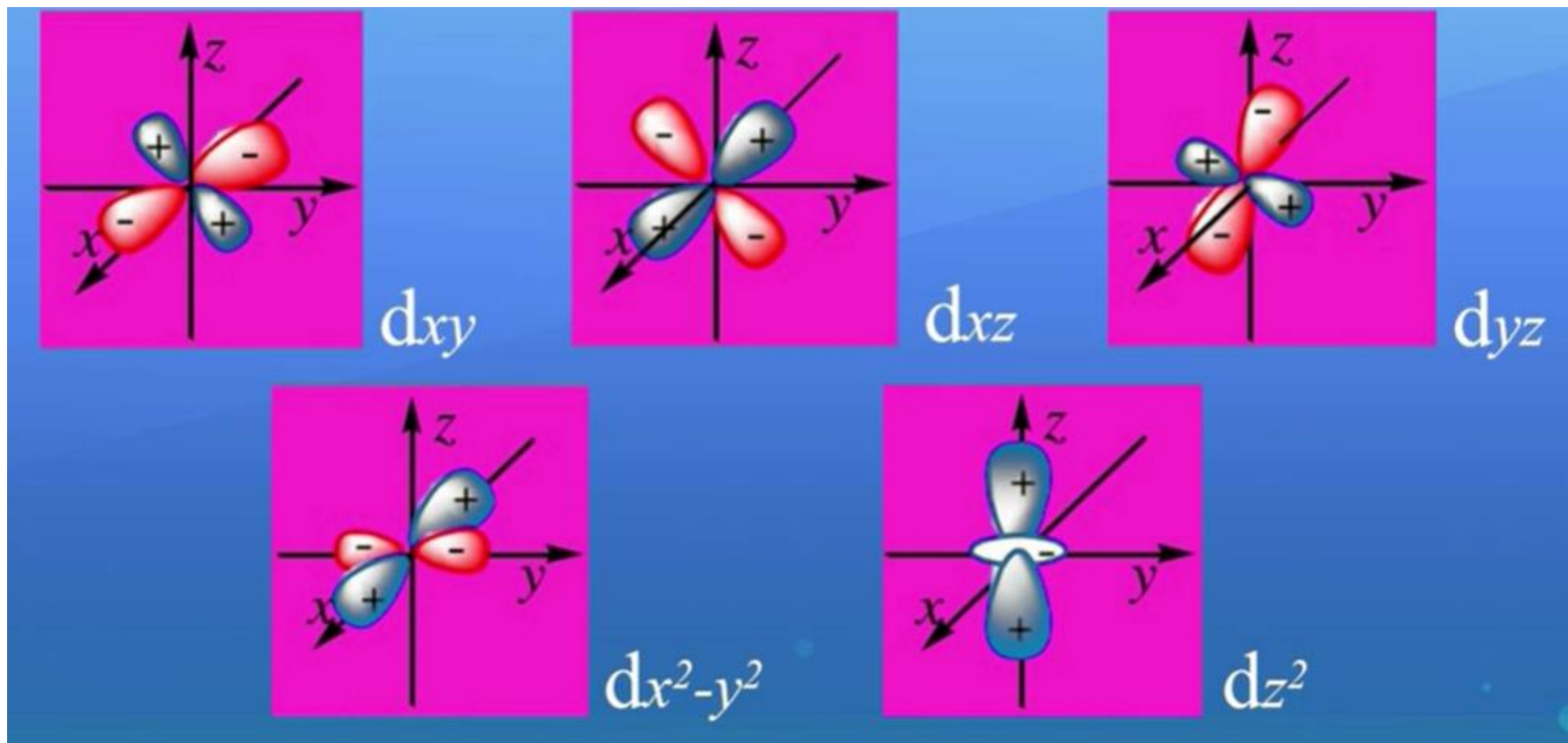
二、原子轨道的角度波函数

- 6、d轨道有两个节面，橄榄形波瓣。 d_{z^2} 负波瓣呈环，但和其它d轨道等价。 d_{xy} 、 d_{xz} 和 d_{yz} 波瓣在 45° 坐标轴夹角伸展， $d_{x^2-y^2}$ 和 d_{z^2} 在坐标轴上伸展。共轴线的波瓣代数符号相同。电子云图形相应比较瘦且没有符号的区别。



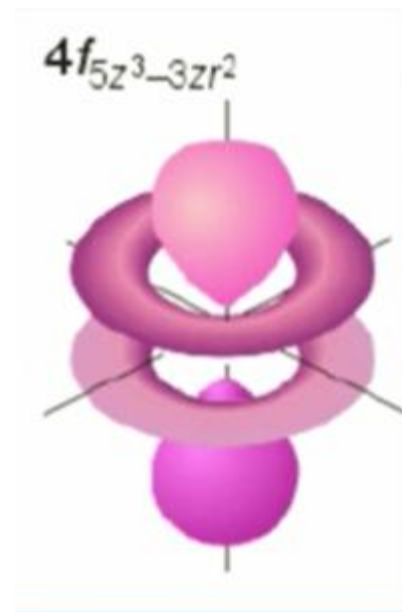
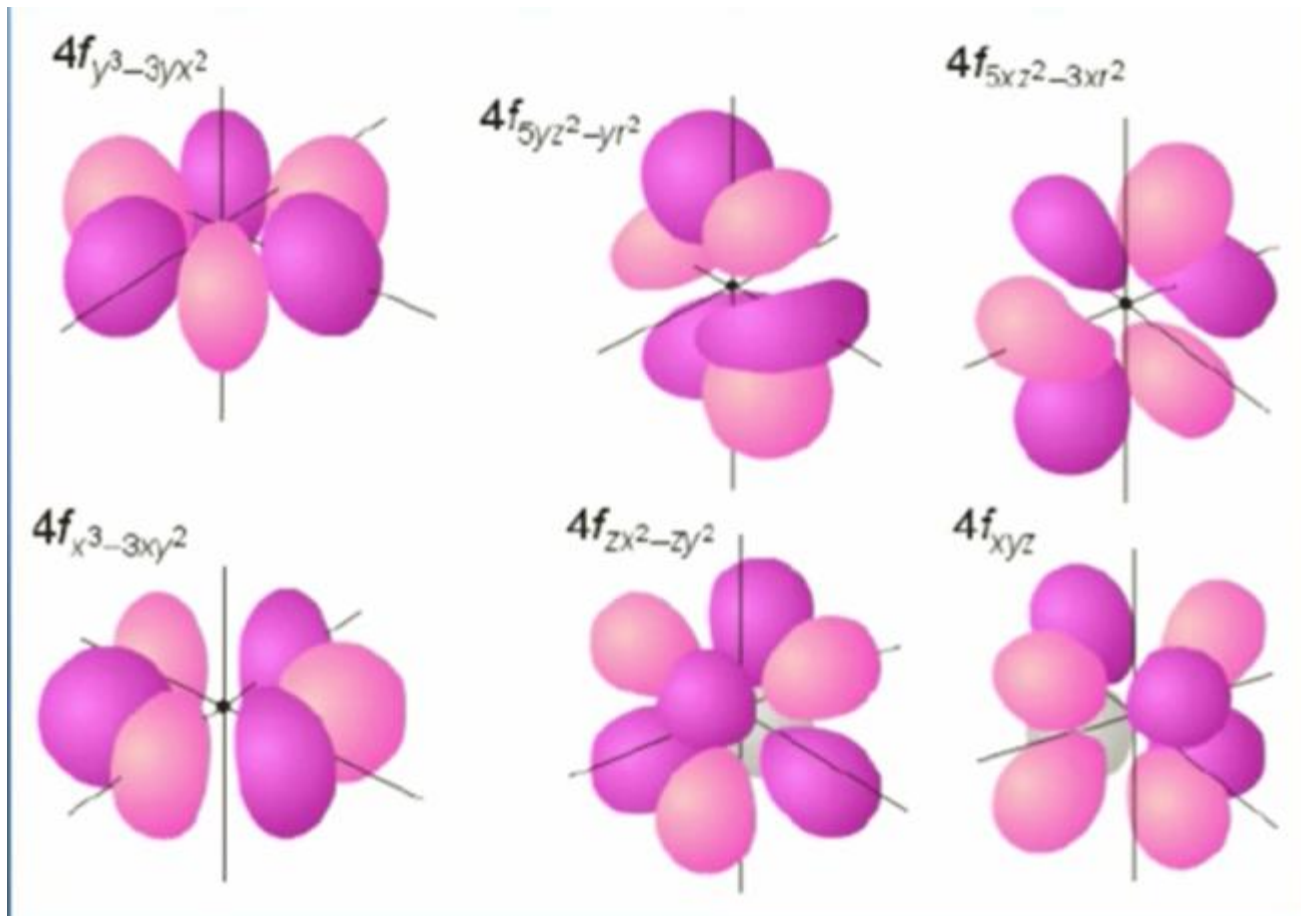
第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数



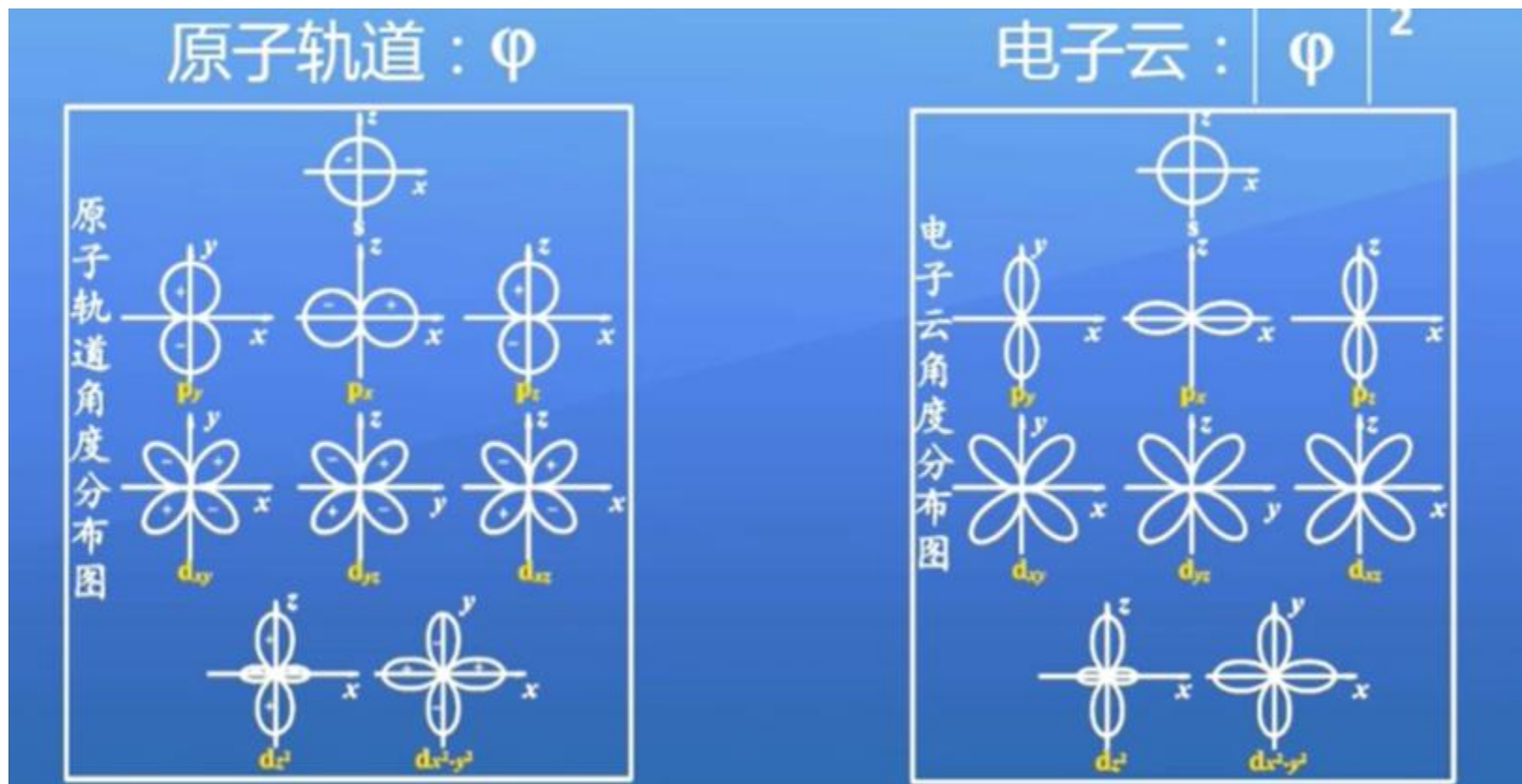
第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数



第二节 氢原子的波函数

二、原子轨道的角度波函数



胖

瘦

三、径向分布函数图

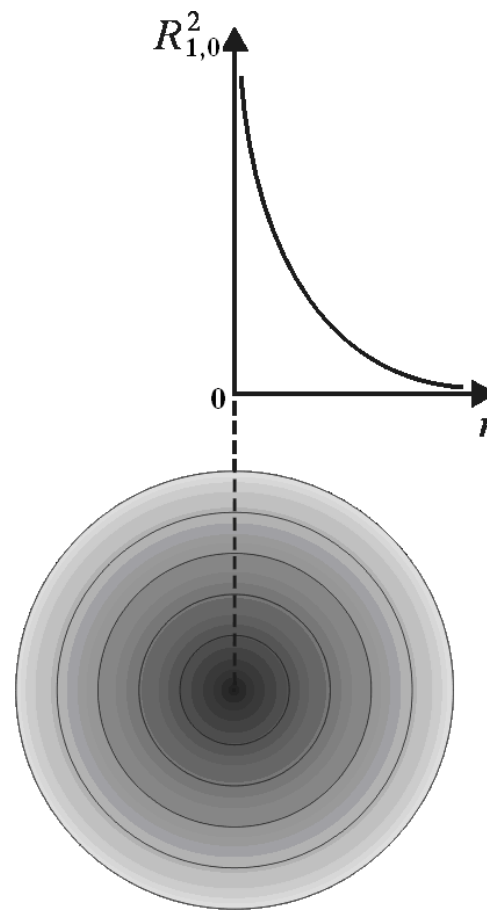
(一) $R^2_{n,l}(r)$ 图

1. $R^2_{1,0}(r)$ 对 r 作图 (右上) 与 1s 电子云的径向分布图 (右下) 对比。离核越近, 1s 电子出现的概率密度越大。

2. 在原子核处概率密度将达最大值 电子可能出现在原子核上吗?

注意: 概率密度和概率的区别。

概率 = 概率密度 $\times$ 体积

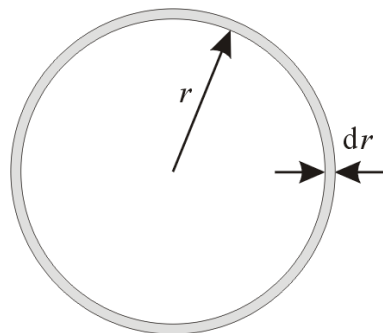


氢原子 $R^2_{1,0}(r)$ 图和 1s 电子云图

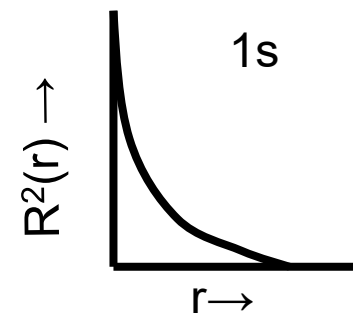
② 径向分布函数 (radial distribution function)

- 概率=概率密度×体积。
- 距核 r 处的体积表示：半径 r 的球面与球面微厚度 dr 的积， $4\pi r^2 dr$ 。
- 概率 = $R_{n,l}^2(r) 4\pi r^2 dr$
 $= D(r) dr$
- 式中定义了径向分布函数 $D(r)$:

$$D(r) = R_{n,l}^2(r) 4\pi r^2$$

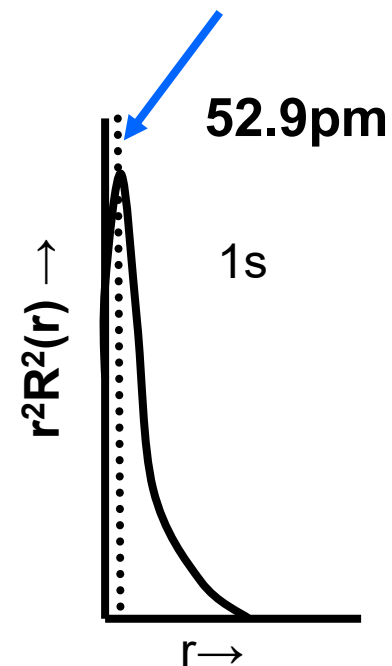


径向密度分布示意图



径向分布函数

$$D = 4\pi r^2 |\psi|^2$$
$$= r^2 R_{nl}^2(r)$$



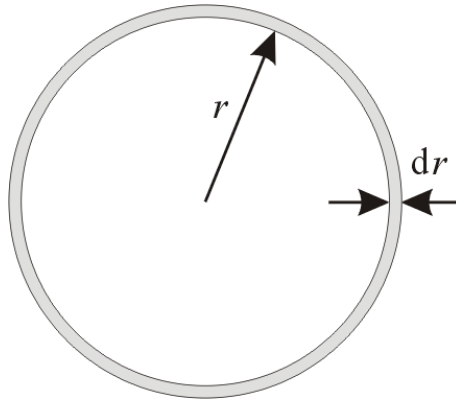
Bohr半径是H原子基态1s电子出现概率最大的球壳半径

三、径向分布函数图

(二) 径向分布函数 (radial distribution function)

1. 径向分布函数 $D(r) = r^2 R_{n,l}^2(r)$

反映电子在离核 r 处单位厚度球壳内出现的概率大小。

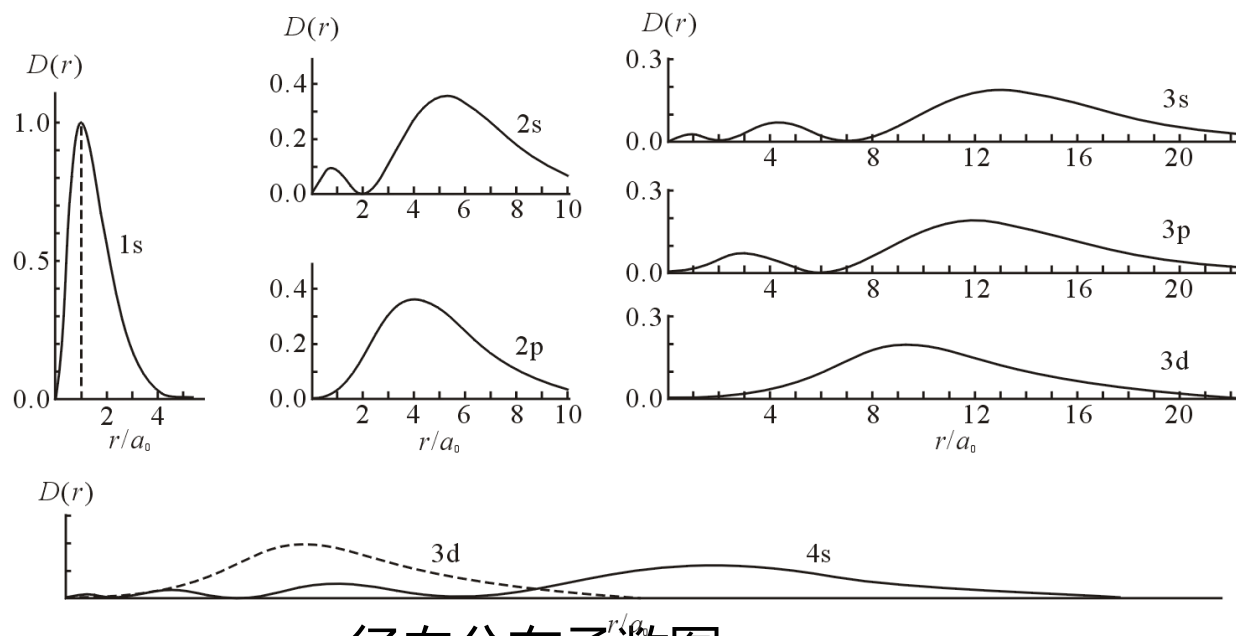


球形薄壳夹层

三、径向分布函数图

(三) 径向分布函数图

在基态氢原子中， $r = a_0$ (52.9 pm) 处电子出现的概率极大， a_0 为玻尔半径。
核附近概率密度 $R^2_{n,l}(r)$ 虽大，但 r 极小，球壳体积几乎为零，概率也小得为零。

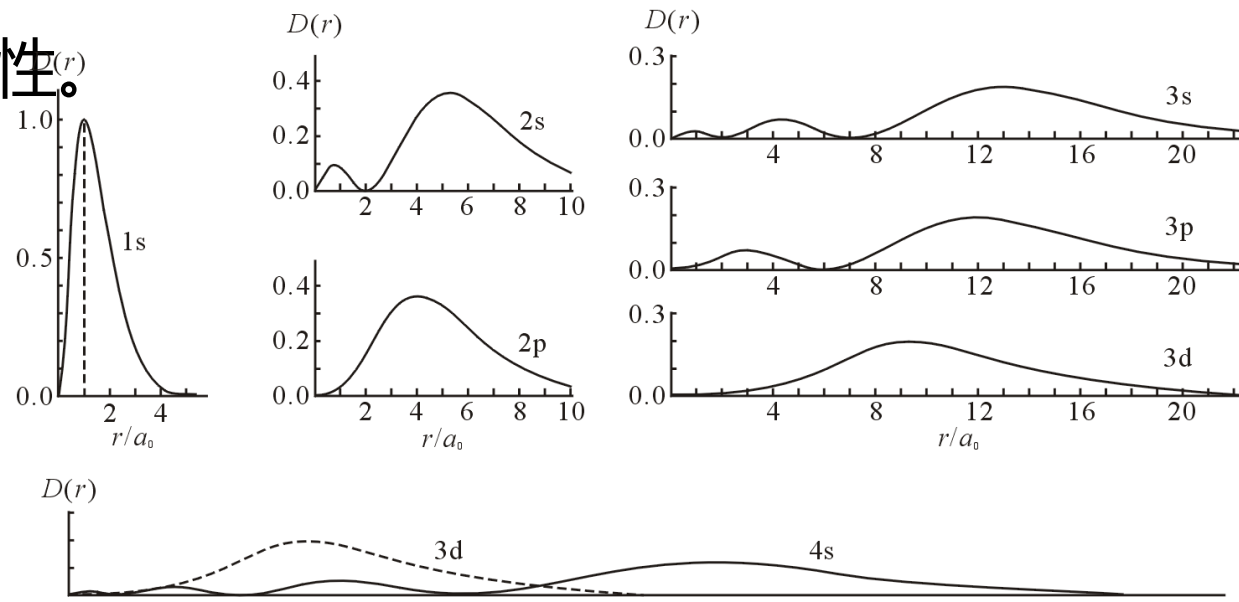


径向分布函数图

三、径向分布函数图

(三) 径向分布函数图

n, l 确定后, $D(r)$ 有 $(n - l)$ 个峰。 n 一定时, l 越小, 峰越多, 电子在核附近的可能性越大 (4s 的第一个峰甚至比 3d 主峰离核更近)。外层电子也可在内层出现, 反映电子的波动性。



径向分布函数图

量子力学中的原子轨道是指

- ☐ A n 具有一定数值时的一个波函数
- ☐ B 波尔理论中的原子轨道
- ☐ C n 、 l 具有一定数值时的一个波函数
- ☒ D n 、 l 、 m 三个量子数具有一定数值时的一个波函数

提交